RESOLUCIÓN DE LA ENTREGA 1

1. Ruina del Jugador

1.1. Espacio Muestral. Conviene tomar conjuntos que alternan los elementos $\{1; -1\}$. La suma de todos los valores del conjunto, que son o bien 1 o bien -1, nos da cuánto varió la billetera del jugador.

- El juego se acaba si el jugador llega a tener una ganancia de $N - x$. Es decir, en total acumula lo neceario para comprar el auto.
- El juego también se acaba si el jugador llega a tener 0 pesos, es decir cuando al suma de los elementos es $-x$.

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ \boldsymbol{s} \in \{-1; 1\}^n : \sum_{i=1}^{m<n} s_i \in \{-x+1; -x+2; ...; N-x-1\} \wedge \sum_{i=1}^{m<n} s_i \in \{-x; N-x\} \right\}$$

- Otra opción es modelarlo como sucesiones que tienen los valores -1 y 1 en las primeras n componentes y después se hacen constantemente 0, con las mismas condiciones que antes.
- Una tercera opción es modelar el estado del bolsillo del jugador desde x hasta una suma final, terminando siempre que se alcance uno de los valores que cierran el juego. Añadiríamos la condición de que entre paso y paso sólo varía 1. Después trabajaríamos con el vector de variaciones (restando a cada cual su antecedente), llegando otra vez a los espacios recién mencionados $(x; x+1; x+2; x+1; ...) \to (1; 1; -1; ...)$.

1.2. Representación del Problema.

- Llamemos J_x al evento «compra el Jaguar, haciendo empezado con x».
- Llamemos A_n al evento «aumenta \$1 en la ronda n». El evento D_n es «disminuye 1 en la ronda n».
- Notar que los índices de J llevan registro del estado de la billetera, no de la cantidad de turnos.

Al igual que en el problema de la urna de Pólya, es complicado modelar el estado, y sólo conocemos el estado inicial. Por esta razón, tomemos la misma estrategia y partamos el espacio de probabilidad en los casos donde se aumenta en la primera ronda y aquellos donde se decrece.

$$P(J_x) = P(J_x|A_1)\, P(A_1) + P(J_x|D_1)\, P(D_1)$$

Las A_1 y D_1 son conocidas respectivamente p y $(1-p)$.

$$P(J_x) = P(J_x|A_1)\, p + P(J_x|D_1)\,(1-p)$$

Ahora bien: $P(J_x|A_1) = P(J_{x+1})$. Es decir: podemos olvidarnos del primer paso concido donde ganamos y sólo registrar un nuevo estado inicial. Dada la independencia de las tiradas, no tiene otro efecto.

Simétricamente $P(J_x|D_1) = P(J_{x-1})$

$$P\left(J_x\right) = P\left(J_{x+1}\right)p + P\left(J_{x-1}\right)(1-p)$$

1.2.1. Solución de la ecuación recurrente.

- Como tiene dos coeficientes, necesitamos dos condiciones iniciales. Estas van a modelar las condiciones que le dimos al juego.

1. $P\left(J_0\right) = 0$.
2. $P\left(J_N\right) = 1$.

Esta es una sucesión recurrente lineal de dos coeficientes constantes (o de grado 2). La ecuación característica es de esta forma:

$$t = t^2 p + (1-p)$$

$$0 = t^2 p - t + (1-p)$$

Sabemos que sus raíces son una solución:

$$t^x = At_1^x + Bt_2^x$$

$$t_{1;2} \in \left\{1; \frac{1-p}{p}\right\}$$

- Esta solución vale para raíces distintas, hay que evaluar aparte el caso $1 = \frac{1-p}{p}$.

$$t^x = A + B\left(\frac{1-p}{p}\right)^x$$

Por las condiciones iniciales

$$\begin{aligned} P\left(J_0\right) &= A + B\left(\frac{1-p}{p}\right)^0 \\ 0 &= A + B \\ A &= -B \end{aligned}$$

Y además

$$\begin{aligned} P\left(J_N\right) &= -B + B\left(\frac{1-p}{p}\right)^N \\ 1 &= B - B\left(\frac{1-p}{p}\right)^N \\ 1 &= B\left(1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^N\right) \\ B &= \frac{1}{\left(1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^N\right)} \\ A &= -\frac{1}{\left(1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^N\right)} \end{aligned}$$

Tenemos todos los valores para $P(J_x)$:

$$P(J_x) = \frac{1}{\left(1-\left(\frac{1-p}{p}\right)^N\right)} - \frac{1}{\left(1-\left(\frac{1-p}{p}\right)^N\right)}\left(\frac{1-p}{p}\right)^x$$

$$P(J_x) = \frac{1-\left(\frac{1-p}{p}\right)^x}{1-\left(\frac{1-p}{p}\right)^N}$$

1.2.2. Caso aparte, raíces iguales. El mismo teorema de solución de ecuaciones recurrentes da una solución para el caso de raíces iguales:

$$1 = \frac{1-p}{p}$$

$$p = \frac{1}{2}$$

$$b_x = C \cdot 1^x + Dx1^x$$

Usemos la condición $P(J_N) = 1$

$$1 = 0 + DN1^N$$

$$\frac{1}{N} = D$$

- La solución en este caso es $P(J_x) = \frac{x}{N}$.

2. Se tienen n urnas y n bolillas numeradas desde la 1 hasta la n. Se coloca al azar una bolilla en cada urna. Diremos que se produce un apareamiento cuando alguna de las bolillas es colocada en la urna con su mismo número.

a Sea W_k la probabilidad de que ocurran exactamente k apareamientos. Mostrar que $W_k = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{n-k}\frac{(-1)^j}{j!}$.

- **Sugerencia**: Probar primero la fórmula para el caso $k = 0$.

2.1. Caso W_0.

- Ω son todos los vectores que podemos formar con n enteros sin repetición, $\#\Omega = n!$.
- S es en este caso el conjunto de vectores donde k elementos tienen la posición fija y $n-k$ pueden ir cada uno en cualquier posición, excepto la del propio índice. Vamos a descomponer este espacio en eventos A_i, «la bolita i está apareada».

En general, «las primeras k urnas tienen apareamiento» es $\bigcap_{i=1}^{k} A_i$.

- Para W_0, S es el conjunto donde a cada le toca cualquier urna menos la que tiene su índice $S = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A}_i$. Vamos a usar su complemento, para poder aplicar el teorema disponible.

$$P(S) = P\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)$$

$$P(S) = 1 - P\left(\overline{S}\right)$$

$$P(S) = 1 - P\left(\overline{\bigcap_{i=1}^{k} \overline{A}_i}\right)$$

Por las leyes de De Morgan

$$P(S) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)$$

La expresión es conocida por el teorema de inclusión exclusión en el caso donde $P\left(\bigcap_{i=1}^{k} A_i\right) = b_k$ sólo depende de k. Es muy razonable decir esto en este caso dado que todas las urnas son similares con similares probabilidades de ser seleccionadas y por lo tanto conjuntos compuestos por diversas urnas sólo se diferencian en la cantidad.

■

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) = \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j+1} b_j$$

En este caso, $k = n$ y $P(S_0) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)$

$$P(S_0) = 1 - \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j+1} P\left(\bigcap_{i=1}^{j} A_i\right)$$

Busquemos la probabilidad $b_k = P\left(\bigcap_{i=1}^{j} A_i\right) = \frac{\#\bigcap_{i=1}^{j} A_i}{\#\Omega} = \frac{(n-k)!}{n!}$[1], donde el conjunto $\bigcap_{i=1}^{j} A_i$ se obtiene permutando $n-k$ elementos, dado que k bolillas tienen posición fija y el Ω es las permutaciones de todos los elementos. Este conjunto es «las primeras k bolitas están apareadas», como vamos a tomar 0 bolitas, este modelo nos sirve igual.

$$P(S_0) = 1 - \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j+1} \frac{(n-k)!}{n!}$$

$$P(S_0) = 1 - \sum_{j=1}^{k} \frac{n!}{k!\,(n-k)!} (-1)^{j+1} \frac{(n-k)!}{n!}$$

$$P(S_0) = 1 \cancel{-} \sum_{j=1}^{k} \frac{\cancel{n!}}{j!\cancel{(n-k)!}} (-1)^{j+1} \frac{\cancel{(n-k)!}}{\cancel{n!}}$$

$$P(S_0) = 1 + \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j!} (-1)^{j}$$

[1]Es decir, el teorema es válido en este caso.

$$P\left(S_0\right) = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!}\left(-1\right)^j$$

Como $n = k$

$$P\left(S_0\right) = \sum_{j=0}^{n} \frac{1}{j!}\left(-1\right)^j$$

2.2. Caso general. En este caso $\overline{S} = \bigcup_{i=1}^{k} A_i$, es decir que no tomamos todos los conjuntos si no k de ellos. Como queremos «exactamente» k, también hay que considerar el comportamiento del resto de las bolitas.

La condición es «apareamos todos desde el 0 hasta el k», «no apareamos $n-k$».

La cantidad de elementos no apareados nos da un modelo similar W_0, $\#S^1 = \sum_{j=0}^{u} \frac{1}{j!}\left(-1\right)^j \Big|_{k=n-k} = \sum_{j=0}^{n-k} \frac{1}{j!}\left(-1\right)^j$. Para la otra condición evaluamos los elementos donde hay apareamientos: $\#S^2 = \frac{(n-k)!}{n!}$. Esto nos da un modelo ordenado

$$P\left(\text{Coinciden las primeras } k\right) = P\left(1 \text{ a } k \text{ coinciden}\right) P\left(k+1 \text{ a } n \text{ no coninciden}\right)$$

$$P\left(\text{Coinciden las primeras } k\right) = \frac{(n-k)!}{n!} \cdot \sum_{j=0}^{n-k} \frac{1}{j!}\left(-1\right)^j$$

Añadamos las combinaciones de n bolitas tomadas de a k para considerar todos los casos y no sólo los ordenados.

$$P\left(\text{Coinciden } k\right) = \left(\sum_{j=0}^{n-k} \frac{1}{j!}\left(-1\right)^j \frac{(n-k)!}{n!}\right)\binom{n}{k}$$

$$P\left(\text{Coinciden } k\right) = \left(\sum_{j=0}^{n-k} \frac{1}{j!}\left(-1\right)^j \frac{\cancel{(n-k)!}}{\cancel{n!}}\right)\frac{\cancel{n!}}{k!\cancel{(n-k)!}}$$

$$P\left(S\right) = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{n-k} \frac{1}{j!}\left(-1\right)^j$$